スクワット計測　当日チェックリスト

正面撮影・1 セット＝動画 1 本・M5 ファーム v4・2026-11-06 版

日付　＿＿ / ＿＿　　この日の回数　＿＿ 回（1 日の中は固定）　　横から撮るセット　あり・なし

1. 持ち物

- ☐ M5StickC Plus（満充電・ファーム v4。Wi-Fi で送り続けると 30〜60 分しかもたない）＋ 固定用バンド
- ☐ ノート PC（充電済み）
- ☐ スマホ ＋ 三脚
- ☐ テザリング（2.4 GHz）
- ☐ 養生テープ（三脚の位置の目印）

2. セットアップ

- ☐ テザリング ON → PC を接続
- ☐ `python scripts\multi_imu_receiver.py` →「重量 回数」を入れる（例 `90 8`）
- ☐ M5 の電源 ON → 画面が「PC:… A」（緑）になる
- ☐ M5 はバーの端（プレートの外側・動画で右側＝自分の左）。画面が真上、毎回同じ位置
- ☐ **バーを水平にして az ≈ +1.0 g**
  −1.0 なら裏返す／0 付近なら 90° 回す。ここを外すと全部使えない
- ☐ カメラ：バーベルの真正面・2.5〜3 m・腰の高さ・縦向き・三脚
- ☐ 頭から足先まで全身が入る（しゃがんでも、ラックから出ても切れない）
  足先が切れると、そのセットの動画は学習に使えない
- ☐ 三脚の脚の位置に養生テープで目印

3. 各セット（繰り返し）

1	重さを付ける（重量・回数が変わるときは、グラフ画面で **w** → ターミナルで入力）
2	スマホの録画開始
3	PC で **SPACE**（セット開始）
4	ラックアウト → 挙上 → ラックイン
5	PC で **SPACE**（セット終了）
6	**RPE を声に出す（速度を見る前・15 秒以内・後から変えない）**
7	**数字キー　5〜9 ／ 0 ＝ RPE 10**
8	録画停止

- ☐ 撮った順がそのままセット番号（1 セット＝動画 1 本）
- ☐ 1 日の中は回数を固定し、重さで RPE を変える（RPE 6〜10 に散らす）
- ☐ **失敗するまで挙げない**
- ☐ 押し間違えたら **u** で取り消し

4. 横から撮るセット（IMU の確認用・アップでよい）

- ☐ **受信を別のフォルダで起動** `python scripts\multi_imu_receiver.py --outdir data\_side`
  忘れたら、帰宅後にその受信フォルダを `data\_sessions` から `data\_side` へ移す
- ☐ 重さは 60 kg か 100 kg（いちばん外側が 20 kg プレート＝直径 45 cm）
  40 kg など外側が小さいプレートは直径が分からず、比べられない
- ☐ スマホは三脚で M5 側（自分の左）の真横。プレートがまん丸に見える位置・腰の高さ・縦向き
- ☐ プレートが画面の幅の 1/3 くらいに写る距離。上から下まで切れない・ラックやセーフティで隠れない（最初の 1 本で確認）
- ☐ 本番と同じく、回と回の間は立って 2 秒ほど止まる
  本番と同じ条件で比べるため（11/6 の 60 kg は 0.6 秒だった）
- ☐ RPE は入れない。録画開始 → SPACE → ラックアウト → 挙上 → ラックイン → SPACE → 録画停止
- ☐ 合計 6 セット（できれば 2 日に分けて 3 セットずつ）。終わったら q → 本番の受信を起動

5. 終わったら（その場で）

- ☐ **q** で終了（q で終えないと markers.csv が出ない）
- ☐ mean Hz が 90〜100
- ☐ セット数と動画の本数が同じ
- ☐ RPE の入れ忘れがない
- ☐ 記録ログに記入（睡眠・体重・体調・前回からの間隔）

6. 帰宅後

- ☐ 動画を切るときは、1 回目の前と最後の後に 1 秒ずつ立っている時間を残す
- ☐ 動画を `data\_sessions\session_…\` の直下へ（受信を何回か起動した日は、フォルダごとにそのセットの動画。横から撮った分は `data\_side\session_…\`）
- ☐ `python scripts\run_pipeline.py` → 最後の品質レポートで「要確認」を見る
  [待ち] と出たら、そのフォルダに動画が入っていない
- ☐ 横から撮った日は `python scripts\compare_side_imu.py`

7. うまくいかないとき

M5 の PC: が黄色のまま	受信スクリプトが動いているか／Windows ファイアウォールで Python を許可
az が 1.0 にならない	M5 の画面が真上を向いているか
mean Hz が 50 未満	Wi-Fi が弱い。PC をラックに近づける
足元が画面から切れる	三脚を離す、または低くする
正面から撮れていない	カメラをバーベルの真正面へ
横の動画でプレートを見つけ損ねた	`data\_side\session_…\plate\*_bar_roi_preview.png` の緑の円がプレートの縁に重なっているか。小さいプレート・ラックで隠れていないか

元のファイルは docs/計測チェックリスト.html（直したら PDF も作り直す）。手順の詳しい説明は docs/チートシート.txt。